

RELATÓRIO DE LABORATÓRIO PRÁTICO

Monitoramento e alertas de CPU em uma instância EC2

Amazon CloudWatch, Amazon SNS, teste de estresse e painel operacional

Autor	José Airton de Carvalho Neto
Formação	AWS re/Start - Escola da Nuvem
Área	Cloud Operations - Observabilidade - Incident Detection
Data	24 de agosto de 2026

Resultado: Um alarme detectou CPU acima de 60%, mudou para ALARM, enviou notificação por e-mail e foi acompanhado por um dashboard.

AWS | Segurança | Operações | Evidências práticas

1. Visão geral

O laboratório implementou uma cadeia simples de observabilidade para uma instância EC2. Uma métrica nativa de utilização de CPU foi monitorada pelo CloudWatch; quando o limite foi ultrapassado, o alarme publicou em um tópico SNS com assinatura de e-mail confirmada.

Objetivo: Detectar uma condição anormal de CPU, notificar o responsável e disponibilizar uma visualização operacional da métrica.

1.1 Fluxo do alerta

Fluxo: EC2 Stress Test -> métrica CPUUtilization -> CloudWatch Alarm -> tópico MyCwAlarm -> assinatura SNS -> e-mail do responsável

1.2 Parâmetros principais

Componente	Configuração	Finalidade
SNS	Tópico padrão MyCwAlarm	Distribuir notificações
CloudWatch	CPUUtilization média, 1 minuto	Medir uso de CPU
Alarme	Maior que 60%, 1 de 1 ponto	Detectar saturação
EC2	stress --cpu 10 por 400s	Gerar carga controlada
Dashboard	LabEC2Dashboard	Visualizar a métrica

2. Canal de notificação com Amazon SNS

Foi criado o tópico padrão MyCwAlarm. Uma assinatura por e-mail foi adicionada e confirmada pelo destinatário, evitando que notificações sejam enviadas sem consentimento explícito.

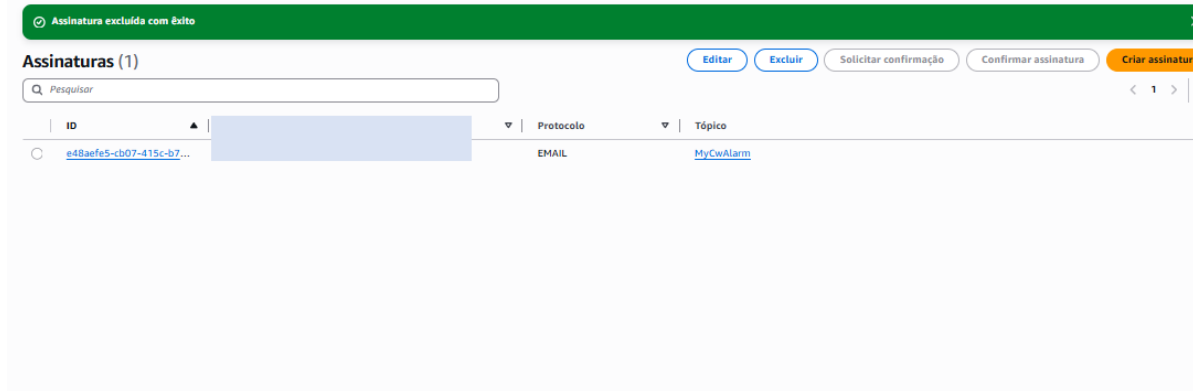


Figura 1 - Assinatura SNS confirmada. O endereço de e-mail foi ocultado.

Princípio operacional: O SNS desacopla a detecção do canal de entrega. O mesmo tópico poderia futuramente notificar outros endpoints, como Lambda, SQS ou HTTPS.

3. Configuração do alarme

O alarme LabCPUUtilizationAlarm foi associado à métrica CPUUtilization da instância Stress Test. A única ação configurada foi a publicação no tópico SNS; nenhuma ação automática de parada, reinicialização ou encerramento da instância foi habilitada.

Campo	Valor
Métrica	CPUUtilization
Estatística	Média
Período	1 minuto
Tipo de limite	Estático
Condição	Maior que 60
Avaliação	1 de 1 ponto de dados
Ação	Notificar MyCwAlarm quando Em alarme

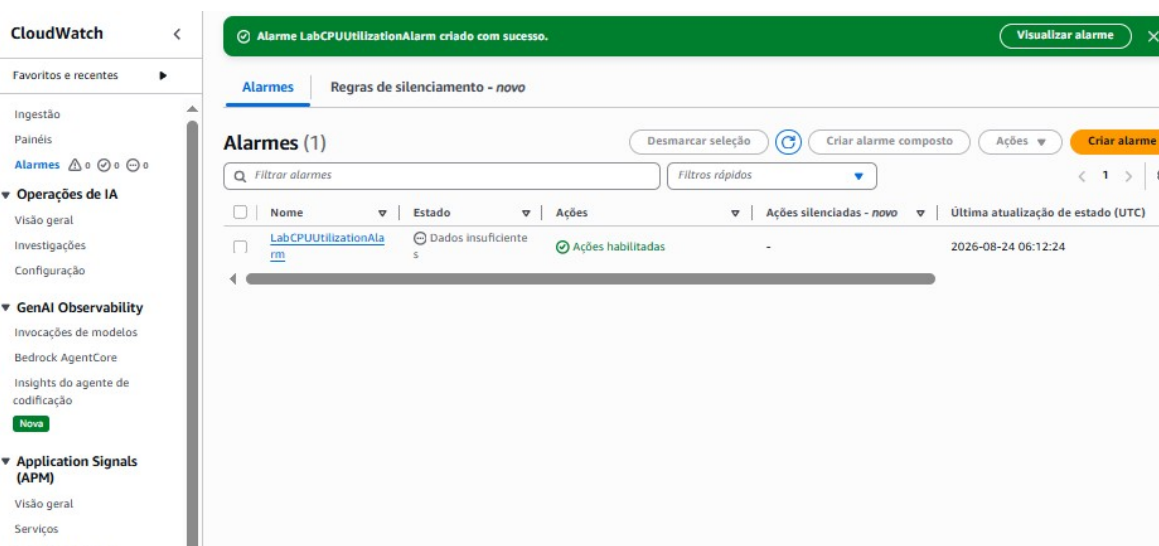


Figura 2 - Alarme criado com ações habilitadas.

4. Teste de estresse controlado

A carga foi gerada por 400 segundos com o comando abaixo, executado na instância de laboratório:

Comando: `sudo stress --cpu 10 -v --timeout 400s`

Em um segundo terminal, o comando `top` confirmou 100% de CPU em processos de usuário, nenhum tempo ocioso e dez processos `stress` consumindo aproximadamente 10% cada.



Figura 3 - `top` confirmando utilização de CPU em 100% durante o teste.

Segurança do teste: A carga foi executada somente na instância temporária do laboratório e possuía encerramento automático. Esse procedimento não deve ser aplicado em produção sem autorização e janela controlada.

5. Detecção e notificação

Após a coleta do ponto de dados, o alarme mudou de OK para ALARM. A notificação enviada pelo SNS registrou aproximadamente 99,73% de utilização, valor superior ao limite de 60%.

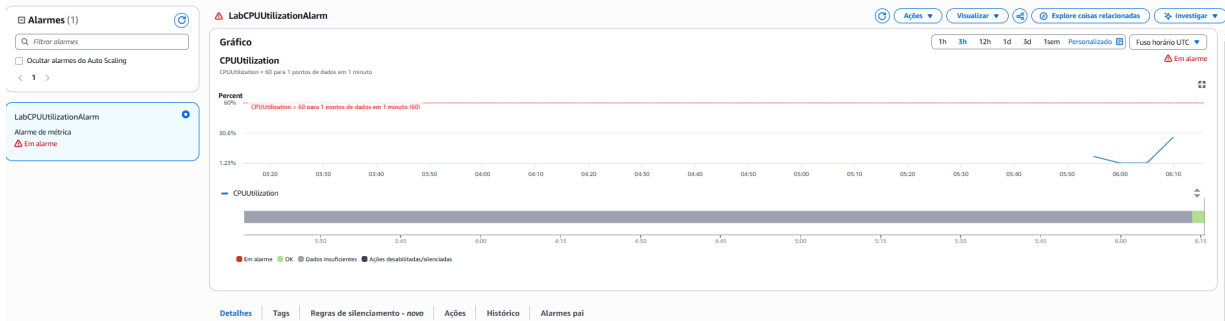


Figura 4 - Alarme no estado Em alarme após ultrapassar o limite de CPU.

Verificação	Esperado	Observado
CPU durante o teste	Próxima de 100%	100% no top; ~99,73% na notificação
Estado do alarme	ALARM	Em alarme
Notificação SNS	E-mail recebido	Recebido com sucesso

6. Dashboard operacional

O painel LabEC2Dashboard recebeu um widget de linha para CPUUtilization. O dashboard oferece um ponto central de consulta, embora um ambiente real deva incluir outras métricas de saúde e capacidade.

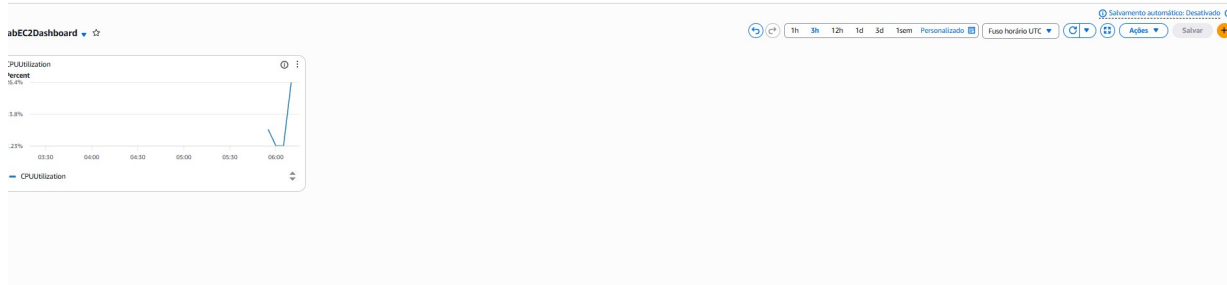


Figura 5 - Dashboard do CloudWatch com a métrica CPUUtilization.

6.1 Evolução recomendada para produção

- Adicionar StatusCheckFailed, NetworkIn/Out, memória e disco via CloudWatch Agent.
- Usar períodos e quantidade de pontos que reduzam alarmes causados por picos transitórios.
- Criar alarmes compostos para correlacionar sintomas antes de escalar um incidente.
- Integrar SNS com canais corporativos e processos de atendimento, mantendo rastreabilidade.
- Aplicar tags, dashboards por serviço e runbooks de resposta.

7. Análise crítica

7.1 Trade-offs

Decisão	Vantagem	Risco ou custo
Período de 1 minuto	Detecção rápida	Maior sensibilidade a picos
1 de 1 ponto	Resposta imediata	Possibilidade de falso positivo
E-mail via SNS	Simples e barato	Resposta humana pode ser lenta
Apenas CPU	Implementação direta	Visão parcial da saúde da aplicação

7.2 Interpretação correta

CPU alta não identifica sozinha a causa raiz. Ela pode decorrer de carga legítima, processo defeituoso, dimensionamento inadequado ou atividade maliciosa. O alarme sinaliza um sintoma e deve iniciar investigação, não uma conclusão automática.

Metodologia e transparência

A execução das configurações, testes e validações no ambiente AWS foi realizada pelo autor. Ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas como apoio didático, revisão textual e organização da documentação. As conclusões foram baseadas nas evidências observadas durante o laboratório.

Conclusão

O laboratório comprovou o fluxo completo de observabilidade: geração de telemetria, avaliação de limite, mudança de estado, distribuição de alerta e visualização em dashboard. A execução oferece uma base prática para atividades de Cloud Operations, suporte, DevOps e confiabilidade.